2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. $\int_{-a}^{a}(4x^3+3x^2-5x-13)\,dx=-24$ 를 만족시키는 모든 양수 a 의 값의 합은? [4.0점]

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

2. $x\geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^3-3x^2+9>a$$

가 성립하도록 하는 정수 a 의 최댓값은? [4.0점]

① 8 ② 7 ③ 6 ④ 5 ⑤ 4

3. 함수 $f(x)=\int_{0}^{x}(3t^2+a)\,dt$ 에 대하여 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-7}{x^3-1}=b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

4. 정수 a 에 대하여 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-ax^2+4ax$ 의 역함수가 존재하도록 하는 a 의 개수는? [4.0점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=x^3-3x^2-9|x-a|+1$$

의 역함수가 존재하도록 하는 실수 a의 최솟값은? [4.2점]

① 5 ② 3 ③ 1 ④ -1 ⑤ -3

6. 함수 $f(x)=x(x+2)(x-3)$에 대하여 곡선 $y=f(x)+|f(x)|$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 할 때, $3S$의 값은? [4.2점]

① 0 ② 16 ③ 32 ④ 48 ⑤ 64

7. 함수

$$f(x)=\begin{cases}x^2+5 & (x\le 1)\\ 8-2x & (x>1)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\int_{-1}^{x} tf(t)\,dt$$

라 할 때, 함수 $g(x)$의 극댓값은? [4.2점]

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

8. 방정식 $2x^3-6x-k=0$이 서로 다른 두 양의 실근과 한 음의 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수는? [4.2점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 세 상수 a, b, c에 대하여 시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 위치 x가

$$x=t^4+at^3+bt^2+ct$$

이다. 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$가 $v(1)=v(4)=0$, $v(2)>0$이고, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾼다. 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각에서의 점 P의 위치는? [4.4점]

① -12 ② -17 ③ -22 ④ -27 ⑤ -32

10. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 속도 $v(t)$는 연속이다. 속도 $v(t)$와 가속도 $a(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 시각 $t=0$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리는? [4.4점]

(가) $0\leq t\leq 1$일 때, $v(t)=6t(t-1)$이다.
(나) $t>1$일 때, $a(t)=6t-12$이다.

① 1 ② 5 ③ 9 ④ 13 ⑤ 17

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=(x^2-4x)f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$의 값은? [4.5점]

(가) 집합 $\{x|g(x)=0\}$의 원소의 개수는 2이다.
(나) 함수 $g(x)$는 극댓값을 갖는다.

① -3 ② 0 ③ 3 ④ 6 ⑤ 9

12. 두 상수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases} a & (x<b) \\ x^2-2x & (x\geq b) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$의 역함수가 존재하고 $f(3)-f(0)=24$일 때, $a+b$의 값은? [4.5점]

① 14 ② 12 ③ 10 ④ 8 ⑤ 6

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 시각 $t=0$일 때 점 P는 원점을, 점 Q는 좌표가 -11인 점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도를 각각 v_1, v_2라 하면

$$v_1 = 3t^2 - 6t,\ v_2 = 9$$

이다. 두 점 P, Q 사이의 거리가 처음으로 16이 되는 순간 두 점 P, Q의 속도를 각각 p, q라 할 때, $p+q$의 값은? [4.7점]

① 18 ② 27 ③ 36 ④ 45 ⑤ 54

14. 꼭짓점의 좌표가 O(0, 0), A(3, 0), B(3, 3), C(0, 3)인 정사각형 OABC가 있다. 양수 a에 대하여 정사각형 OABC의 넓이를 곡선 $y=\frac{x^2}{a}$이 이등분할 때, $16a$의 값은? [4.7점]

① 12 ② 17 ③ 22 ④ 27 ⑤ 32

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 15 이하의 자연수 k 와 함수 $f(x)=x^3-6x^2+kx$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\int_1^x \{f(x)-f(t)\}\times\{f(t)\}^2\,dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 k 의 개수는? [4.7점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

16. 상수 a 에 대하여 함수 $f(x)=|(x+1)^3(x-3)+a|$ 가 있다. 부등식

$$\lim_{h\to 0+}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\times\lim_{h\to 0-}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\le 0$$

을 만족시키는 서로 다른 실수 t 의 개수가 3 일 때, 이 실수 t 의 값의 합은? [4.9점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 최고차항의 계수가 2이고 그래프가 원점에 대하여 대칭인 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=-f(t)$가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 최댓값은? [5.2점]

(가) $g(3)=6$
(나) 함수 $g(t)$는 열린구간 $(0, 2)$에서 연속이다.

① -36 ② -18 ③ 0 ④ 18 ⑤ 36

18. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$와 실수 p가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $|f(x)-t|$가 미분가능하지 않은 점의 개수를 $g(t)$라 하자. 두 함수 $f(x)$, $g(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $15\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$의 값은? [5.2점]

(가) 함수 $g(t)$가 $t=a$에서 불연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 집합은 $\{0, p\}$이다.
(나) $\lim_{t\to p+} g(t)=g(p)$이다.
(다) 함수 $f(x)$는 $f(-1)+f(1)=0$을 만족시킨다.

① 16 ② 26 ③ 36 ④ 46 ⑤ 56

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 속도는 $v(t)=t^2-4t+3$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 시각 $t=1$에서 점 P의 위치를 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 네 수 $f(-3)$, $f(-1)$, $f(1)$, $f(3)$은 이 순서대로 공차가 4인 등차수열을 이룬다. 직선 $y=2x$는 곡선 $y=f(x)$에 접하고, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=2x$가 만나는 점의 개수는 2이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 곡선 $y=f(x)$에 접하는 직선 중 기울기가 2인 직선의 개수를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) $f(0)$의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) 방정식 $f(x)=2x+k$의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)✿

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.